

ĐLVN 205 : 2009

**MÁY ĐẾM TẦN SỐ ĐIỆN TỬ
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Electronic frequency counter
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu :

ĐLVN 205 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Máy đếm tần số điện tử – Quy trình kiểm định

Electronic frequency counter – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường máy đếm tần số điện tử có độ chính xác và độ ổn định từ 10^{-8} trở lên, dùng làm chuẩn để kiểm định phương tiện tốc độ xe cơ giới.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Máy đếm tần số (frequency counter)

Là máy dùng để đo tần số tín hiệu của máy phát (hoặc bộ phận) tạo ra tần số.

2.2 Máy phát tần số (frequency generator)

Là máy (hoặc bộ phận) phát ra tần số.

2.3 Chuẩn tần số (frequency standard)

Là máy phát tần số chuẩn như: Chuẩn tần số Rubidium, Cesium hoặc Hydro maser.

2.4 Độ ổn định tần số (frequency stability)

Biểu thị sự biến động tần số do ồn nội tại của máy phát tần số, được đặc trưng bởi độ lệch Allan $\sigma_y(\tau)$.

Trong đó: τ là thời gian trung bình đo.

2.5 DUT (Device Under Test)

Là thiết bị cần được kiểm định.

2.5 Độ lệch tần số tương đối (relative frequency offset)

Thể hiện sự sai khác tương đối giữa tần số dao động thực tế (f_c) của máy phát tần số với tần số danh nghĩa (f_n).

Độ lệch tần số tương đối (y) được xác định như sau:

$$y = \frac{f_c - f_n}{f_n}$$

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường. Đo tần số gốc của DUT	7.3	+	+	

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện dùng trong kiểm định máy đếm tần số điện tử nêu trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn		
1.1	Chuẩn tần số	- Tần số ra: (1, 5, 10) MHz - Độ chính xác: $\pm 2 \times 10^{-11}$ - Độ ổn định trung bình 30 ngày: $\leq 1 \times 10^{-12}$	7.3
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn:		
	Máy đếm tần số điện tử	Phạm vi đo: - DC -225 MHz - Có đầu vào đồng bộ ngoài - 12 digits	7.3
3	Phương tiện phụ		
	- Oscilloscope - Máy phát tần số - Máy tính	Dải tần đến: 200 MHz Dải tần đến: 60 GHz Giao diện GPIB	7.2 7.3.1

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây:

- Nhiệt độ: $(23 \pm 3)^{\circ} \text{C}$.
- Độ ẩm không khí : $<70\% \text{RH}$.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Đặt DUT trong môi trường kiểm định ít nhất là 1 giờ và cấp nguồn ít nhất là 30 phút.
- Các phương tiện kiểm định phải được cấp điện theo đặc trưng kỹ thuật của từng phương tiện.
- DUT và các phương tiện kiểm định phải được nối đất
- Thiết lập liên kết giữa máy đếm tần số điện tử với máy tính thông qua cổng GPIB.

7 Tiến hành kiểm định

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- DUT phải có tên gọi, kiểu mẫu, số sản xuất, đơn vị đo, chỉ dẫn chức năng làm việc còn nguyên vẹn.
- Các công tắc, phím ấn, núm điều chỉnh, đèn hiển thị,... không bị kẹt, hư hỏng.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

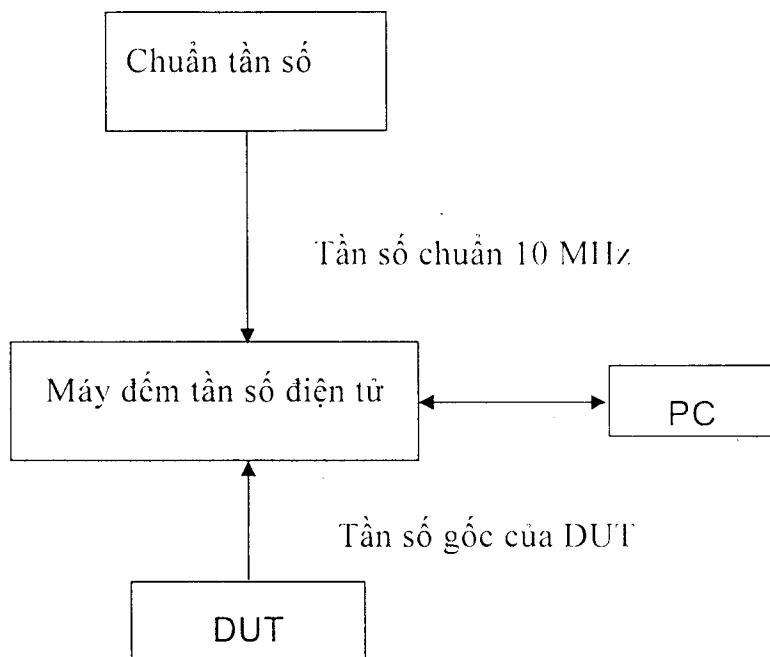
- Đặt DUT ở chế độ tự kiểm tra (nếu có), lần lượt đặt thời gian đếm cho toàn dải, các số phải hiện lên đầy đủ.
- Dùng Oscilloscope kiểm tra tần số chuẩn và tần số gốc của DUT bằng cách đo tần số và điện áp ra
- Đặt DUT ở chế độ đếm tần số, lần lượt đưa tín hiệu có tần số thấp nhất đến cao nhất,...(phụ thuộc phạm vi đo của DUT) từ máy phát tần số để DUT đếm, các chữ số phải hiện lên rõ ràng.

7.3 Kiểm tra đo lường

- DUT được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Đo tần số gốc của DUT

- Lắp đặt thiết bị theo sơ đồ hình 1



Hình 1: Sơ đồ khối kết nối thiết bị để đo tần số gốc của DUT

-Tiến hành 100 phép đo ứng với thời gian trung bình đo lần lượt là:

1s; 10s; 100s, bằng cách thay đổi thời gian đo trên máy đếm tần số điện tử.

7.3.2 Xử lý kết quả

Ghi lại các số liệu đo được và xử lý kết quả theo phụ lục 2.

8 Xử lý chung

8.1 Máy đếm tần số điện tử (DUT) sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu qui trình kiểm định này được dán tem, cấp giấy chứng nhận kiểm định.

8.2 Máy đếm tần số điện tử (DUT) sau khi kiểm định nếu không đạt một trong các yêu cầu qui trình kiểm định này thì không được cấp giấy chứng nhận kiểm định và xoá dấu kiểm định cũ (nếu có)

8.3 Chu kỳ kiểm định của máy đếm tần số điện tử là 01 năm.

Hướng dẫn sử dụng chương trình kiểm định tự động máy đếm tần số điện tử chuẩn

Áp dụng

Tên chương trình : counter_verification.exe.

Chương trình này được sử dụng để thực hiện qui trình kiểm định máy đếm tần số điện tử có đầu tần số lấy ra (1, 5 hoặc 10) MHz.

1 Yêu cầu cài đặt

- **Yêu cầu:**

Để chương trình có thể hoạt động được, những phần mềm sau cần được cài đặt trước :

- Thư viện điều khiển thiết bị của Hewlett Packard.
- Phần mềm Excel của Microsoft.
- Phần mềm MATLAB của Mathematics.

- **Thủ tục cài đặt:**

Thư viện điều khiển thiết bị của Hewlett Packard :

- Cài đặt thông thường, không có gì đặc biệt.

Phần mềm Excel của Microsoft :

Cài đặt phần mềm liên kết của Excel với MATLAB bằng công cụ Add-ins của Excel.

Phần mềm MATLAB của Matheworks.

- Công cụ thống kê (Statistics Toolbox) .
- Công cụ liên kết với Excel (Excel Link) phải được cài đặt.
- Copy các file "counter_verification.exe", "verification of frequency counter.xls" vào thư mục C:\counter
- Copy file "verification of frequency counter.m" vào thư mục work của MATLAB

2 Thủ tục kiểm định

2.1 Đo tần số gốc của DUT

- Đấu nối DUT với các thiết bị kiểm định theo hình 1
 - Bắt đầu thực hiện kiểm định bằng việc cho chạy chương trình counter_verification.exe trong thư mục "C:\counter" rồi thực hiện đầy đủ các bước sau :
- + Chọn menu Counter Verification--> Measurement of Timebase

- + Khi bảng thông số của giấy chứng nhận kiểm định xuất hiện, điền đủ và chính xác mọi trường trong bảng theo đúng khuôn dạng các ký tự xuất hiện trong ô, rồi nhấn phím OK.
- + Khi bảng tham số của máy đếm tần số xuất hiện, điền và lựa chọn các tham số cần thiết rồi nhấn phím OK (Chú ý : nên chọn số phép đo bằng 100).
- + Chờ sau khi trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Gatetime 100 s finished" , có nghĩa là việc đo đạc đã hoàn tất.

2.2 Xử lý số liệu và tạo báo cáo kiểm định

- Khởi động chương trình Excel.
- Sau khi file "frequency_counter_verification.xls" được mở tự động bằng Excel, cho chạy chương trình xử lý số liệu và tạo báo cáo kiểm định bằng việc chọn ô K1 rồi nhấn lần lượt các phím F2 và Enter.
- Cuối cùng, in kết quả ra giấy chứng nhận và biên bản kiểm định.

Xử lý kết quả
Tính toán độ không đảm bảo đo của phép kiểm định
Đo tần số gốc của DUT

1. Mô hình toán học đo tần số gốc của DUT

$$f = f_r - \Delta f_{sys} \quad (1)$$

Trong đó: f là tần số gốc của DUT.

f_r là tần số đọc được trên máy đếm tần số điện tử dùng trong kiểm định (mục 2, bảng 2).

Δf_{sys} là độ lệch tần số của chuẩn tần số và máy đếm tần số dùng trong phép kiểm định (hay hệ thống dùng trong phép kiểm định)

ĐKĐBĐ chuẩn tổng hợp;

$$u_c(f) = \sqrt{u^2(f_r) + u^2(\Delta f_{sys})} \quad (2)$$

Trong đó: $u(f_r)$ là ĐKĐBĐ của máy đếm tần số.

$u(f_{sys})$ là ĐKĐBĐ của hệ thống chuẩn.

1.1. ĐKĐBĐ của máy đếm tần số dùng trong phép kiểm định.

+ Tính ĐKĐB chuẩn loại A:

$$\overline{f_r} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i}{n} \quad (3)$$

Trong đó: f_i là giá trị tần số đo được lần thứ i .

n là số lần đo.

- Độ lệch chuẩn của tần số đo được:

$$S(f_r) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_i - \overline{f_r})^2}{n-1}} \quad (4)$$

- ĐKĐB chuẩn loại A:

$$u_A(f_r) = \frac{S(f_r)}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

+ DKĐB chuẩn loại B:

$$u_B(f_r) = \frac{b}{2\sqrt{3}} \quad (6)$$

Trong đó: b là độ phân giải của máy đếm tần số điện tử dùng trong kiểm định (mục 2, bảng 2; phân bố hình chữ nhật với độ tin cậy 95%).

+ DKĐB chuẩn tổng hợp của máy đếm điện tử dùng trong kiểm định (mục 2, bảng 2):

$$u(f_r) = u_c(f_r) = \sqrt{u_A^2(f_r) + u_B^2(f_r)} \quad (7)$$

1.2. DKĐBD của hệ thống kiểm định:

$$\Delta f_{sys} = -\Delta f_{ref} + \Delta f_{cnt} \quad (8)$$

Trong đó: f_{ref} là độ lệch tần số của tần số chuẩn.

f_{cnt} là độ lệch tần số của máy đếm tần số điện tử dùng trong kiểm định (mục 2, bảng 2).

ĐKĐB tổng hợp của hệ thống kiểm định:

$$u(f_{sys}) = \sqrt{u^2(f_{ref}) + u^2(f_{cnt})} \quad (9)$$

g đó: $u(f_{ref})$ là ĐKĐBD của chuẩn tần số

1.3. DKĐBD chuẩn tổng hợp của phép kiểm định:

$$u_c(f) = \sqrt{u^2(f_r) + u^2(\Delta f_{sys})} \quad (10)$$

1.4 ĐKĐBD mở rộng của phép kiểm định:

$$u = k \times u_c(f)$$

($k=2$; mức độ tin cậy 95%). (11)

1.5 Xác định độ ổn định tần số của DUT (Frequency stability or Allan deviation):

$$\sigma_y(\tau) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} (y_{i+1} - y_i)^2}{2(n-1)}} \quad (12)$$

Trong đó: τ là thời gian đo trung bình.

n là số lần đo của y_i .

y_i là độ lệch tần số tương đối.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện đo (hoặc đối tượng đo/thử):
.....
.....

Kiểu:.....Số:.....

Cơ sở sản xuất:.....Năm sản xuất:.....

Đặc trưng kỹ thuật:.....Phạm vi đo:.....

.....Tần số gốc:.....

Cơ sở sử dụng:

Phương pháp thực hiện:.....

Chuẩn và thiết bị chính được sử dụng: Chuẩn tần số:.....

.....Máy đếm tần số điện tử:.....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ : $^{\circ}\text{C}$

.....Độ ẩm :%

Người thực hiện:.....

Ngày thực hiện:.....

Địa điểm thực hiện:.....

Số liệu và kết quả:..... Xem trang sau

Kết quả kiểm định**1 Sai số tần số của DUT:**

1.1 Tần số danh định:.....Hz.

1.2 Tần số đo được:.....Hz

• Tần số trung bình:.....Hz

• Độ không đảm bảo đo mở rộng:..... Hz

(k=2; mức độ tin cậy 95%)

2 Độ ổn định tần số của DUT:Thời gian đo trung bình $\tau(\text{s})$ $\sigma_y(\tau)$

1.....

10.....

100.....

Người soát lại

Kiểm định viên